

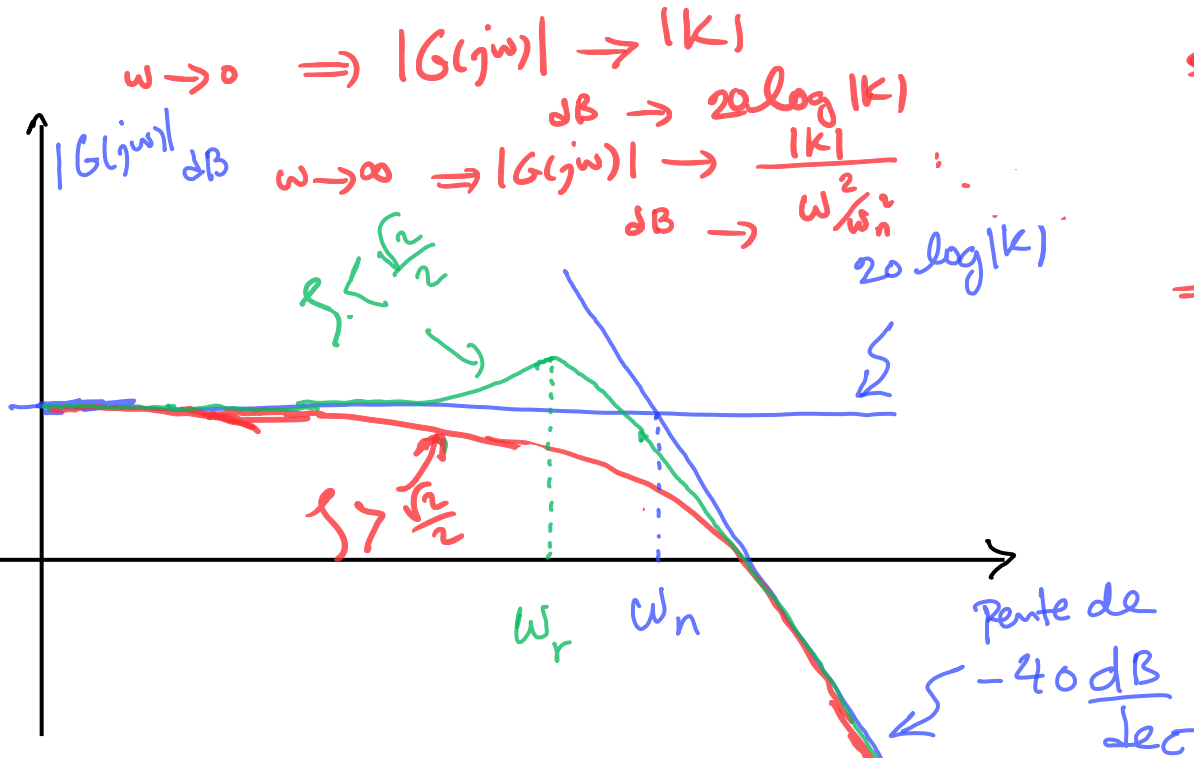
$$G(s) = \frac{K}{1 + 2\frac{\gamma}{\omega_n}s + \frac{1}{\omega_n^2}s^2}$$

$$s \rightarrow j\omega \Rightarrow G(j\omega) = \frac{K}{1 + \frac{2\gamma}{\omega_n}j\omega - \frac{1}{\omega_n^2}\omega^2}$$

$$\Rightarrow |G(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\gamma}{\omega_n}\omega\right)^2}}$$

$$\frac{d|G(j\omega)|}{d\omega} = 0 \rightarrow \omega = \omega_r = \omega_n \cdot \sqrt{1 - 2\gamma^2}$$

pulsation resonance



$$\left(\frac{|K|}{\omega^2 \omega_n^2}\right)_{\text{dB}} \rightarrow 20 \log |K| - (40 \log \omega - 40 \log \omega_n)$$

$$\text{Si } 1 - 2\gamma^2 > 0$$

il existe une gain maximum à ω_r

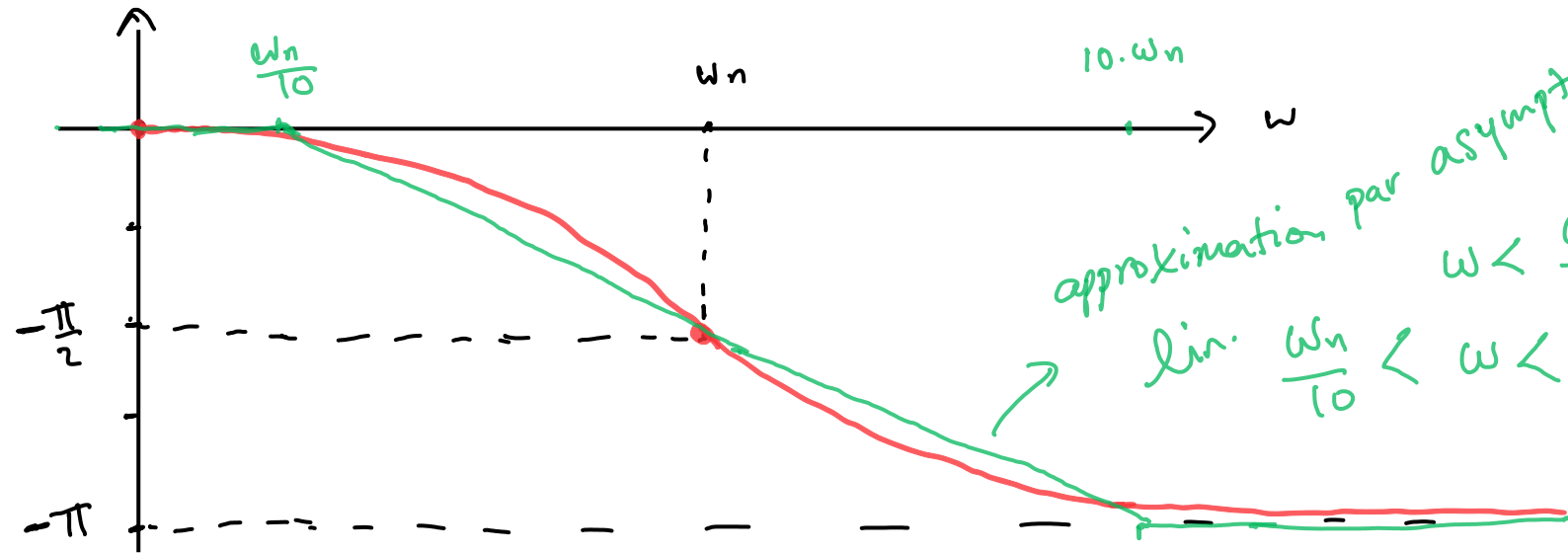
$$2\gamma^2 < 1 \rightarrow \gamma^2 < \frac{1}{2} \rightarrow \gamma < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\gamma < \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 0.7$$

phase

$$\begin{aligned} \omega = \omega_n &\rightarrow \varphi(j\omega) = -\frac{\pi}{2} \\ \omega \rightarrow 0 &\rightarrow \varphi(j\omega) = 0 \\ \omega \rightarrow \infty &\rightarrow \varphi(j\omega) = -\pi \end{aligned}$$

$\varphi(j\omega)$



$$G(j\omega) = \frac{K}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega - \frac{1}{\omega_n^2} \omega^2}$$

$$\varphi(j\omega) = -\arctan \frac{\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

$$\varphi(j\omega) = -\arctan \frac{2\zeta \cdot \omega_n \cdot \omega}{\omega_n^2 - \omega^2}$$

approximation par asymptot

$$\omega < \frac{\omega_n}{10} \rightarrow \varphi = 0$$

$$\text{lin. } \frac{\omega_n}{10} < \omega < 10\omega_n \rightarrow \varphi: \text{pente de } -\frac{90^\circ}{\text{dec}} = -\frac{\pi/2}{\text{dec}}$$

$$\omega > 10\omega_n \rightarrow \varphi = -\pi$$

$$\zeta \rightarrow 0 \Rightarrow \omega_r \rightarrow \omega_n$$

$$G(s) = \frac{1}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2}$$

$$20 \log\left(\frac{1}{2\zeta}\right)$$

$$|G(j\omega)|_{\omega=\omega_r, \max} = 20 \log|k| + 20 \log\left(\frac{1}{2\zeta}\right)$$

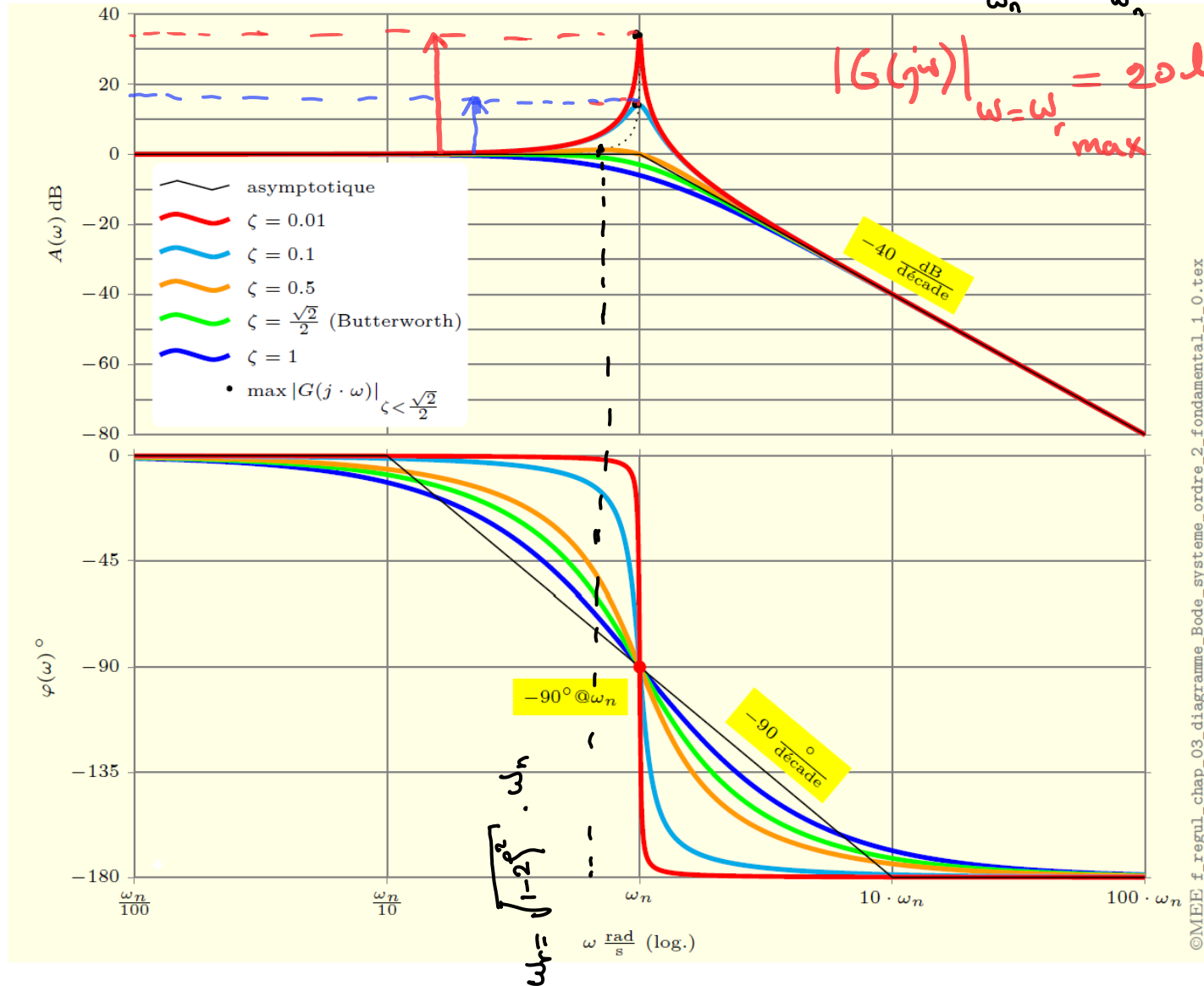
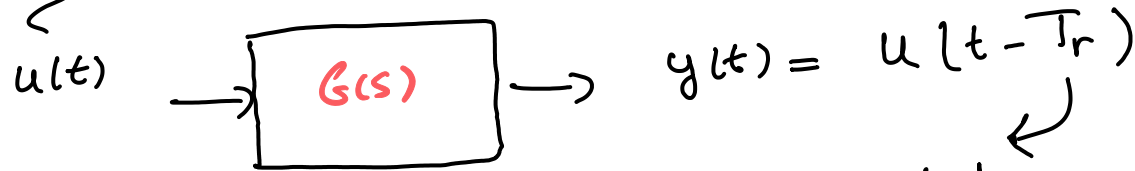


FIGURE 3.10 – Réponses fréquentielles d'un système fondamental d'ordre 2, pour différentes valeurs du taux d'amortissement ζ . La pulsation propre non-amortie ω_n correspond à la résonance de phase, i.e. à la pulsation à laquelle la phase vaut -90° : la fonction de transfert est alors imaginaire pure.

Retard pur

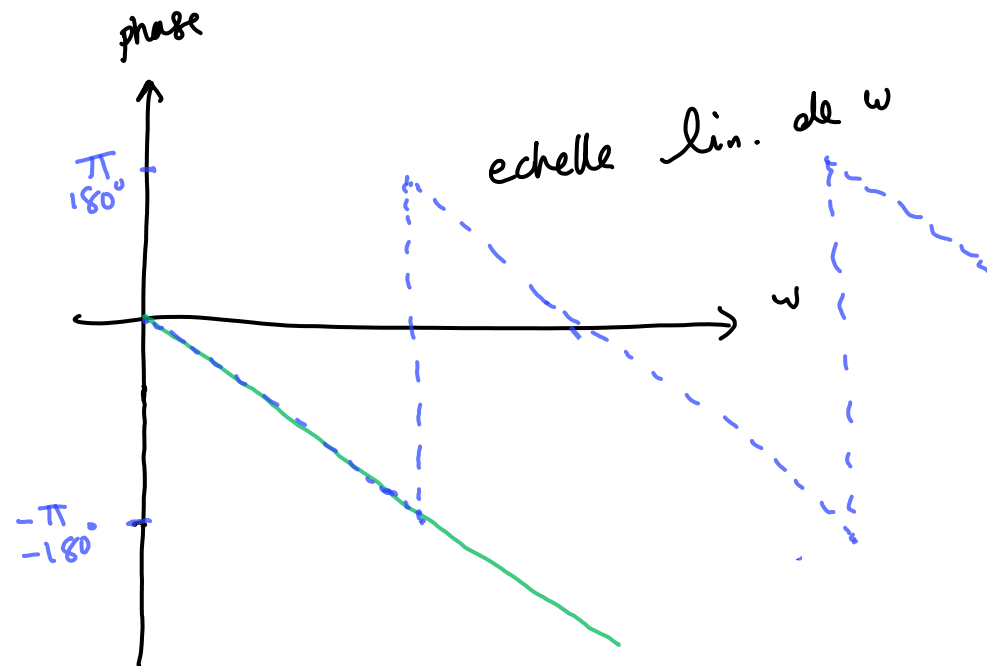
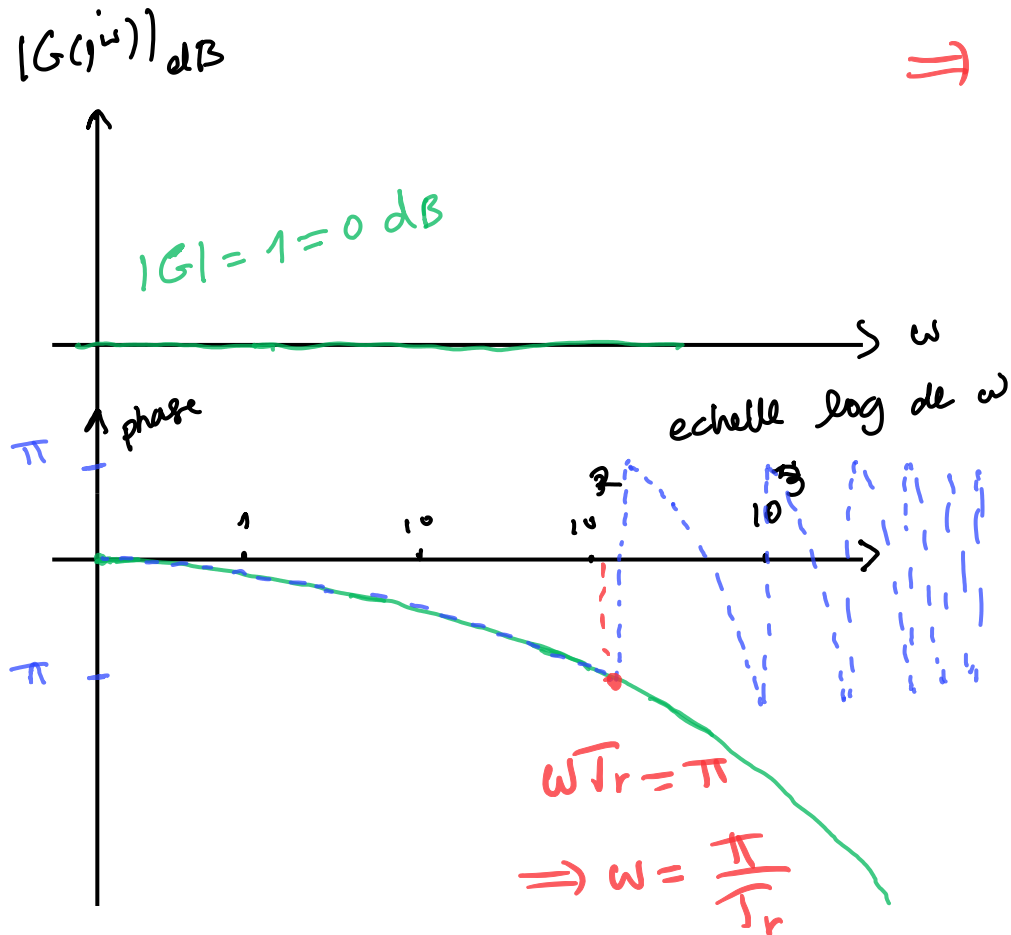


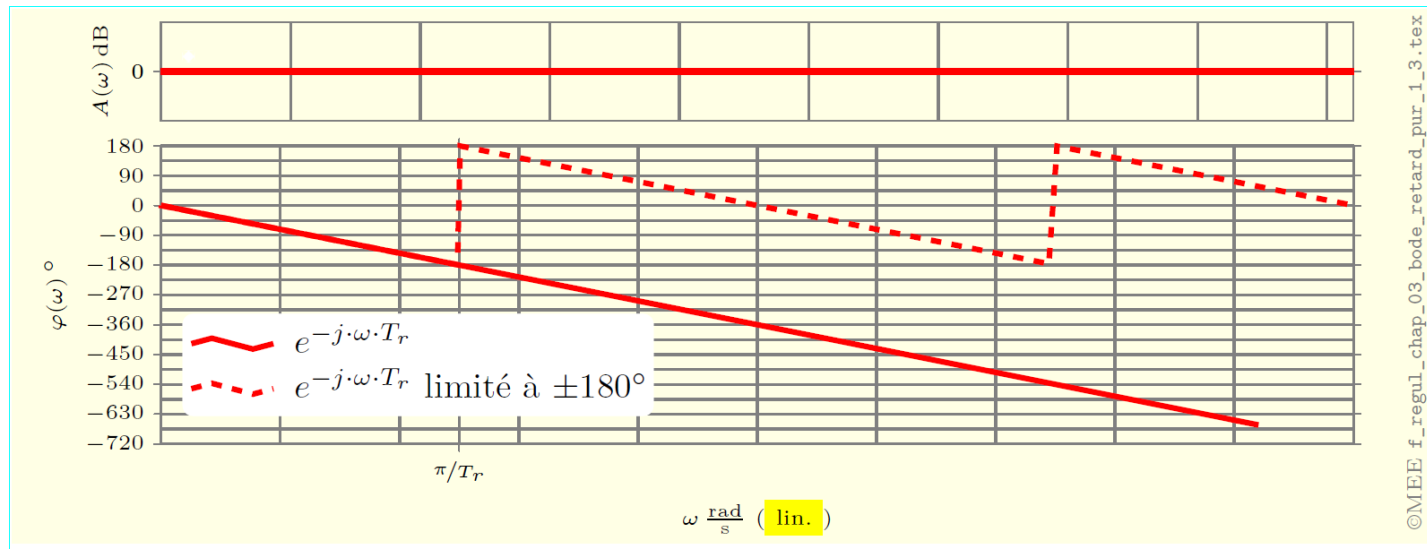
$$G(s) = e^{-sT_r}$$

$$s \rightarrow j\omega \Rightarrow G(j\omega) = e^{-j\omega T_r}$$

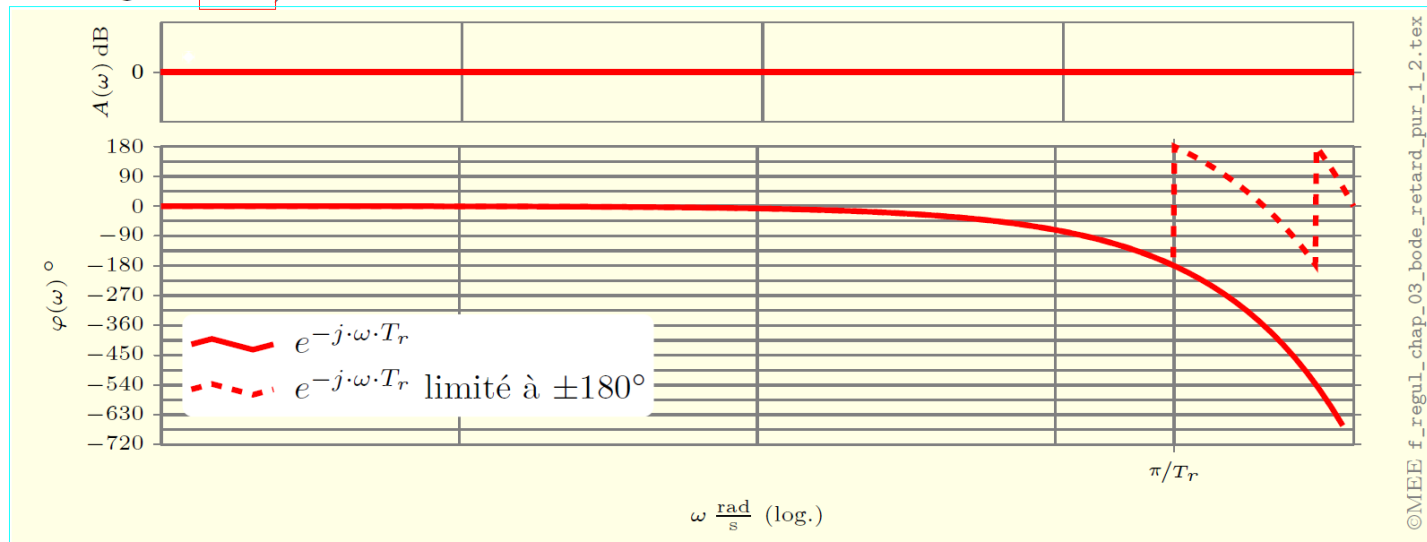
$$\Rightarrow |G(j\omega)| = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$\text{phase: } \varphi(G(j\omega)) = \varphi(e^{-j\omega T_r}) = -\omega T_r$$





(a) Réponse harmonique d'un retard pur, en échelle de pulsations **linéaire** (comparer avec figure 3.9b).



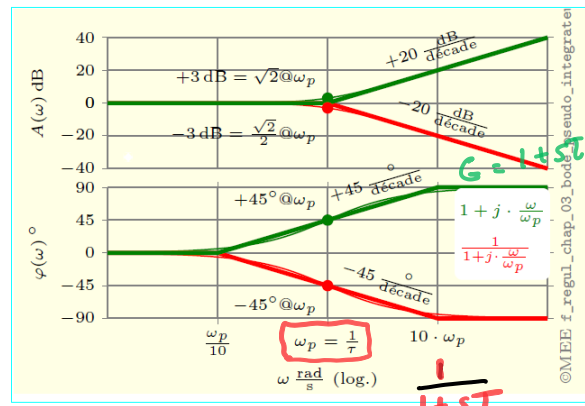
(b) Diagramme de Bode d'un retard pur. C'est le fait que l'échelle de ω soit **logarithmique** qui explique la forme de la courbe de phase (comparer avec figure 3.9a).

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot \dots$$

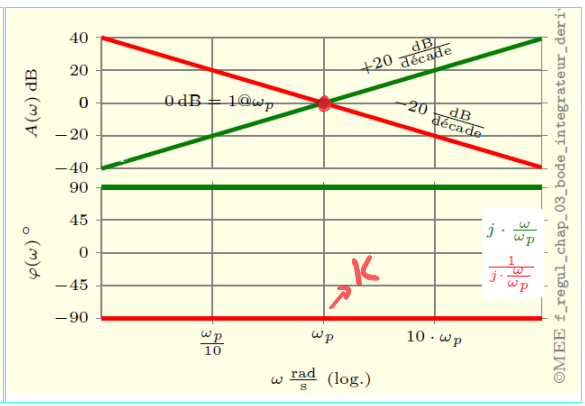
$$\Rightarrow |G(j\omega)| = |G_1| \cdot |G_2| \cdot \dots$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = |G_1|_{dB} + |G_2|_{dB} + \dots$$

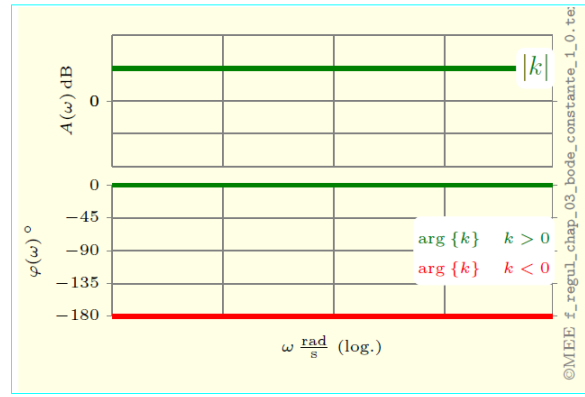
$$\varphi(G) = \varphi(G_1) + \varphi(G_2) + \dots$$



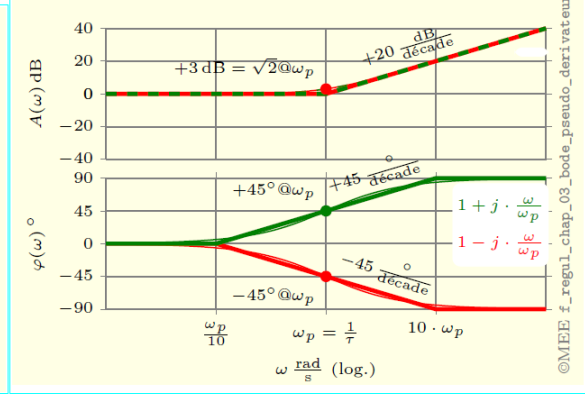
(a) Pseudo intégrateur $\frac{1}{1+s \cdot \tau}$ (ordre 1 fondamental) et pseudo-dérivateur $1 + s \cdot \tau$.



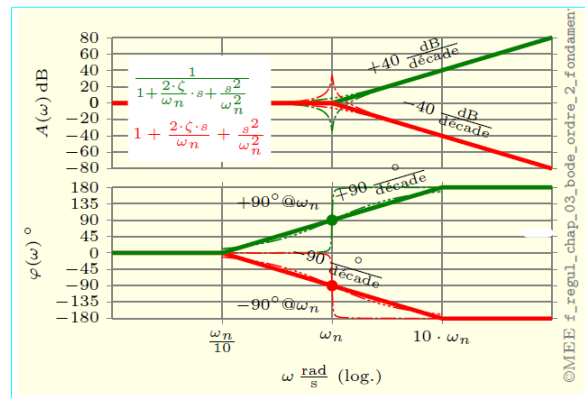
(b) Intégrateur $\frac{1}{s}$ et dérivateur $\frac{s}{\omega_p}$.



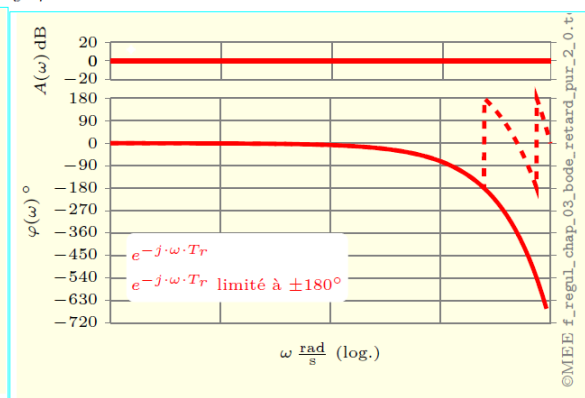
(c) Gain pur (positif et négatif)



(d) Système à déphasage non minimal, « système vicieux » $1 - s \cdot \tau$



(e) Ordre 2 fondamental $\frac{1}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2}$ (résonance) et $1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2$ (anti-résonance)



(f) Retard pur $e^{-s \cdot Tr}$

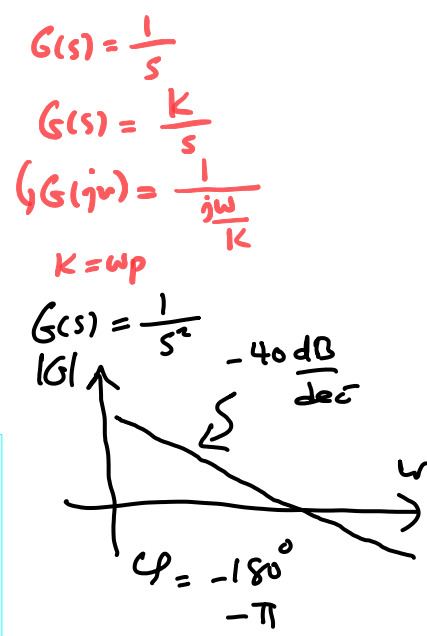


FIGURE 3.11 – Diagrammes de Bode des éléments de base.

Exemple

$$G(s) = \underbrace{\frac{100}{s}}_{G_1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + 0,1s}}_{G_2}$$

$$|G| = |G_1| \cdot |G_2|$$

$$|G|_{dB} = |G_1|_{dB} + |G_2|_{dB}$$

$$\varphi(G) = \varphi(G_1) + \varphi(G_2)$$

$$G_1 = \frac{100}{s} \rightarrow |G_1| = \frac{100}{\omega}$$

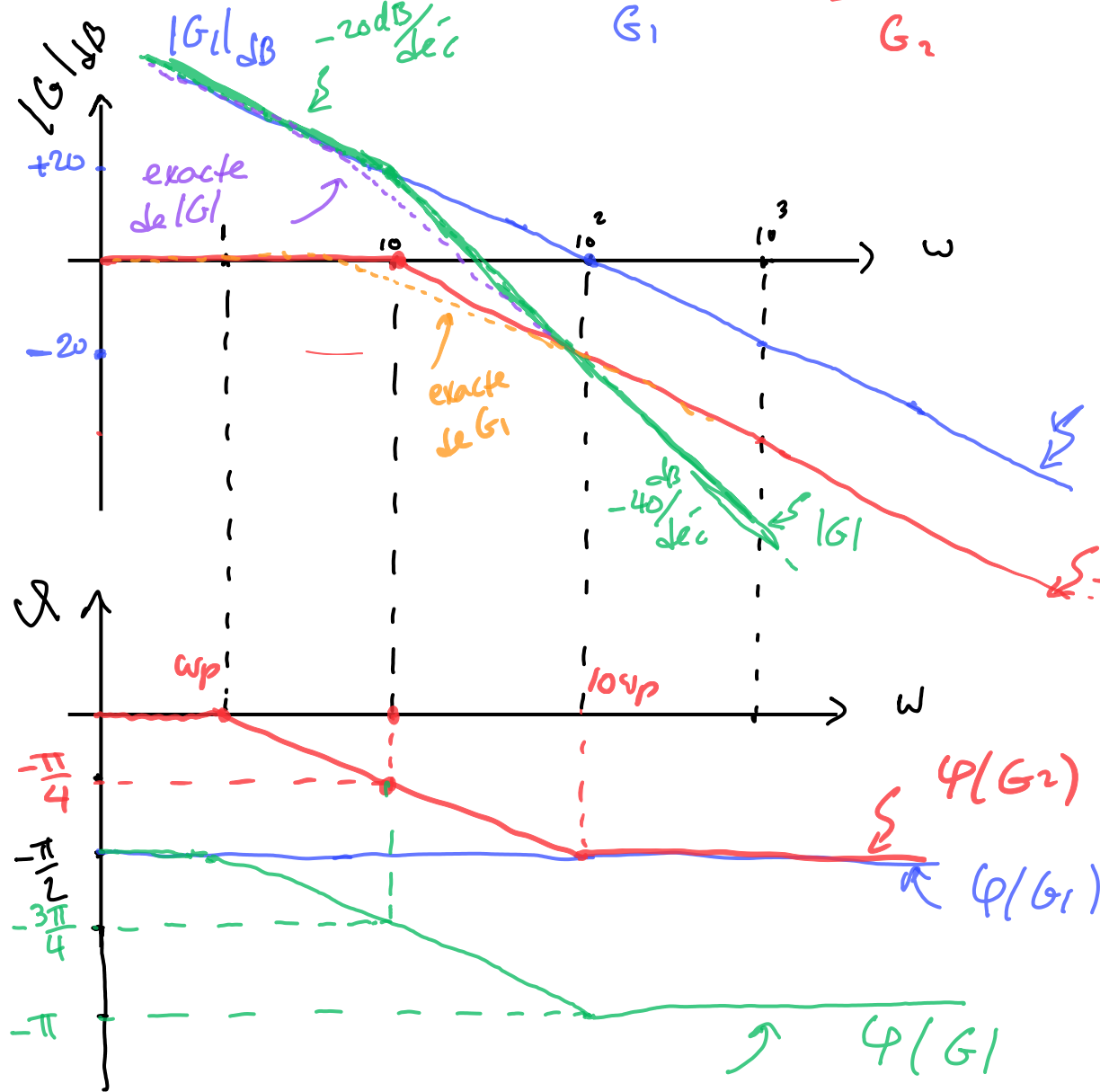
$$|G_1|_{dB} = 0 \rightarrow \omega = 100$$

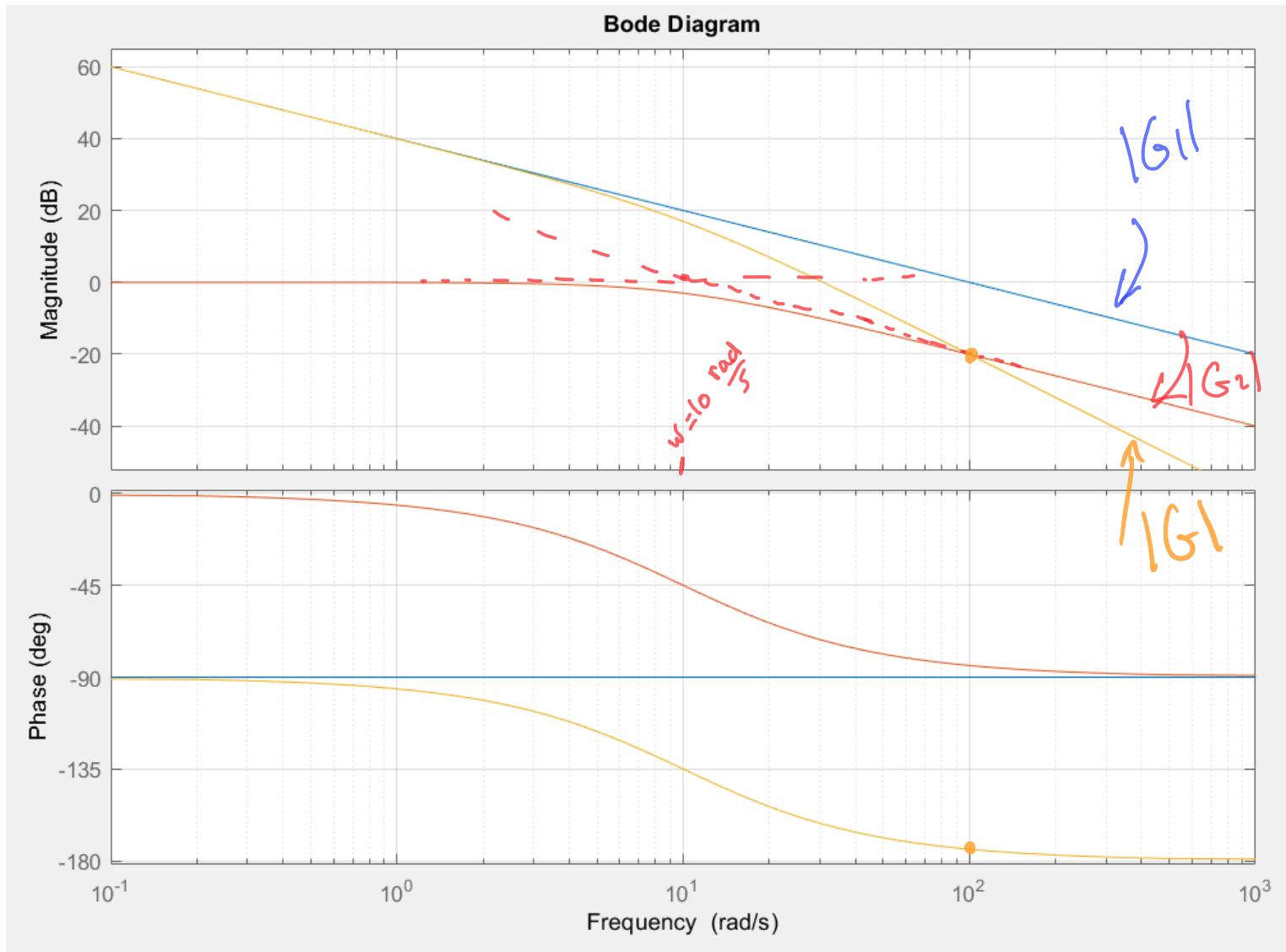
$$G_1(j\omega) = \frac{100}{j\omega}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{1 + 0,1s}$$

$$\tau$$

$$\omega_p = \frac{1}{\tau} = 10$$





```
s = tf('s');  
G1 = 100/s;  
G2 = 1/(1+0.1*s);
```

```
bode(G1);  
grid on  
hold on  
bode(G2);  
bode(G1*G2);
```

Exercices : 9, 10, 11, 14, 18

Exercice 14 : diagramme de Bode

On considère un système décrit par une fonction de transfert $G(s) = \frac{s(2.5 \cdot 10^5 + s)}{(5 \cdot 10^4 + 2s)^2}$.

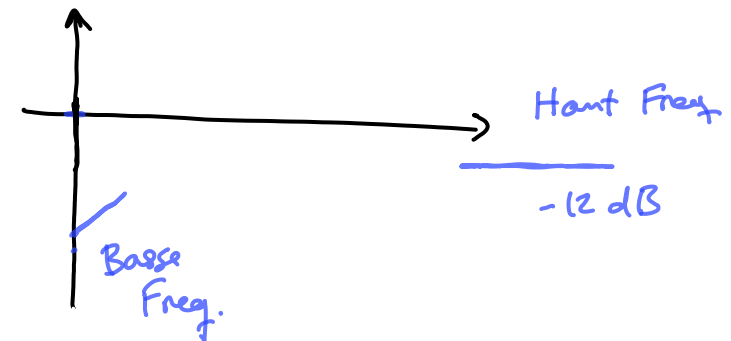
✓ 1. Calculer le gain statique du système.

1. Gain Statique $\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 0$

✓ 2. Quel est le gain du système pour les très hautes fréquences ?
 $\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{4s^2} = \frac{1}{4} = -12 \text{ dB}$

✓ 3. Mettre la fonction sous la forme de Bode.

4. Dresser à la main le diagramme de Bode du système, et mettre en évidence les pulsations de coupure et les asymptotes.



5. Donner le signal de sortie $y(t)$ lorsque le système est en régime harmonique avec le signal d'entrée $u(t) = 10 \cdot \sin(2\pi f_1 t)$ pour la fréquence $f_1 = 1 \text{ kHz}$.

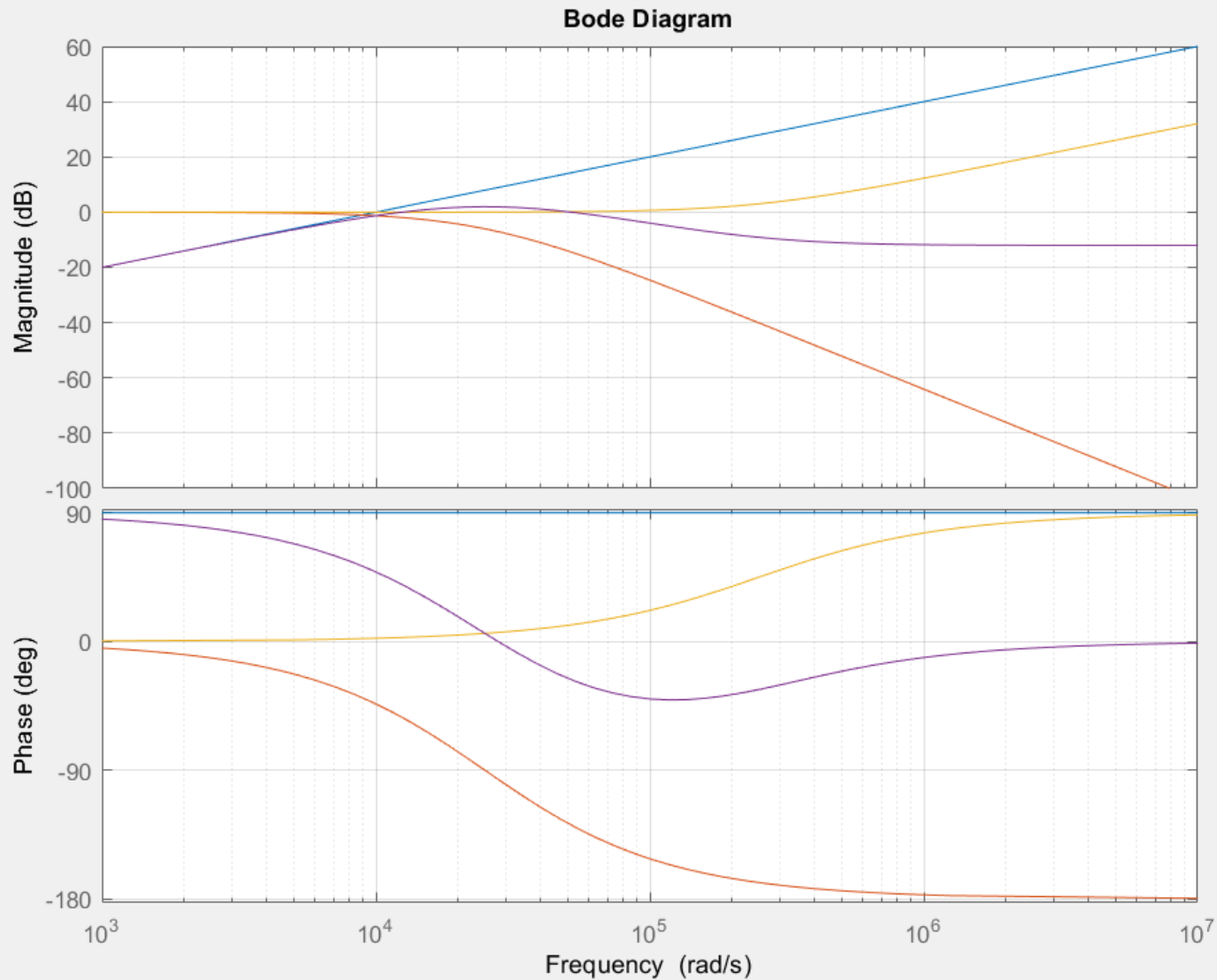
6. Est-ce que le signal de sortie $y(t)$ est en retard ou en avance par rapport au signal d'entrée ?

3.
$$\frac{s \cdot 2.5 \cdot 10^5 \left(1 + \frac{1}{2.5 \cdot 10^5} s\right)}{(5 \cdot 10^4)^2 \cdot \left(1 + \frac{2}{5 \cdot 10^4} s\right)^2} = \frac{2.5 \cdot 10^5 \cdot \left(1 + \frac{1}{2.5 \cdot 10^5} s\right) \cdot s}{25 \cdot 10^8 \cdot \left(1 + \frac{1}{2.5 \cdot 10^4} s\right)^2}$$

$$= \frac{10^{-4} \cdot s \cdot \left(1 + \frac{1}{2.5 \cdot 10^5} s\right)}{\left(1 + \frac{1}{2.5 \cdot 10^4} s\right)^2}$$

$\omega_1 = 2.5 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$

$\omega_2 = 2.5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$



```
s = tf('s');  
G1 = 10^(-4)*s;  
G2 = 1/((1+0.4*10^(-4)*s)^2);  
G3 = 1+4*10^(-6)*s  
figure  
bode(G1);  
grid on  
hold on  
bode(G2);  
bode(G3)  
bode(G1*G2*G3);
```